

ANATOMIA HUMANA



Prof. Breno Gontijo do Nascimento
@profBrenoNascimento

2020 – EFEITO PÂNDEMIA- COVID 19



- **Anatomia humana** é um campo especial dentro da **anatomia**. Ele estuda grandes estruturas e sistemas do **corpo humano**.
- O corpo humano, como no corpo de todos os **animais**, consiste de sistemas, que são formados de **órgãos**, que são constituídos de **tecidos**, que por sua vez são formados de **células**.

Estudando a anatomia humana

- Certas profissões, especialmente a **medicina, fisioterapia, enfermagem**, requerem um estudo aprofundado da anatomia humana. A anatomia humana pode ser dividida em duas principais subdisciplinas: anatomia humana regional e anatomia humana sistemática normal (descritiva).

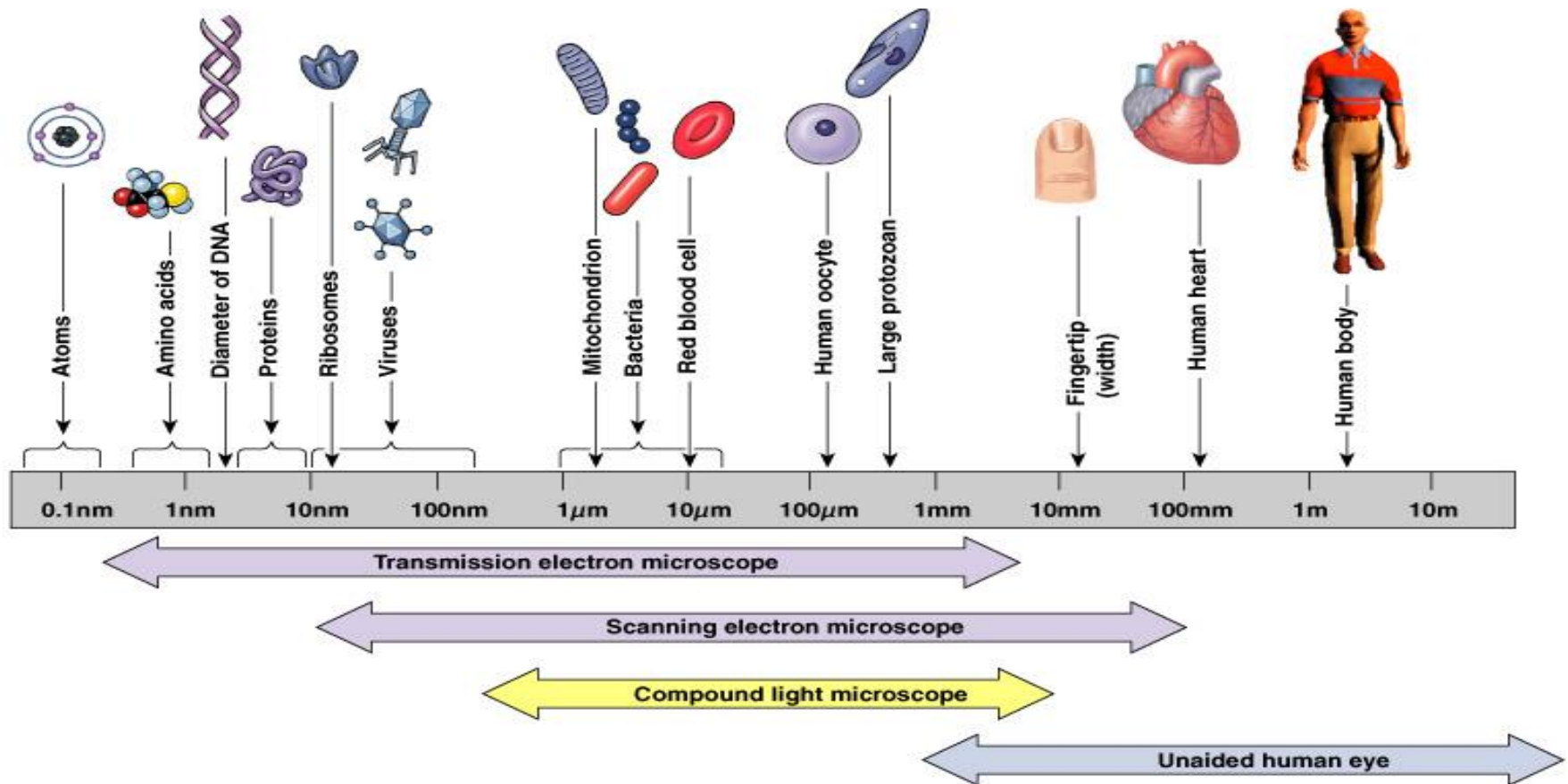
Anatomia ?

Ana = em partes Tomia = cortar

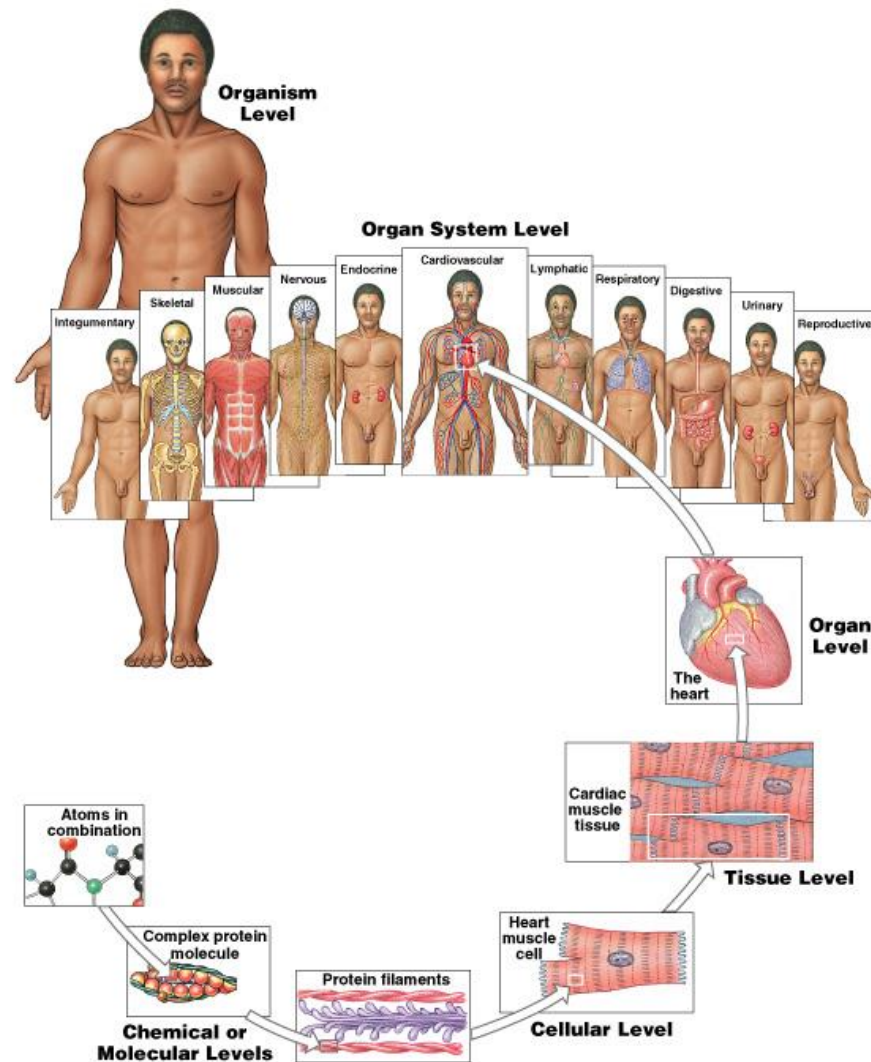
No português= dissecação

➡ é a ciência que estuda a organização e estrutura do corpo humano.

Da microscopiapara MACROSCOPIA



Níveis de organização



Conceito de variação

Anatômica e Normal

Uma vez que a Anatomia utiliza como material de estudo o corpo humano, torna-se necessário fazer alguns comentários.

A simples observação de um grupamento humano evidencia de imediato diferenças morfológicas entre elementos que compõem o grupo. Estas diferenças morfológicas são denominadas variações anatômicas e podem apresentar-se externamente ou em qualquer dos sistemas do organismo, sem que isto traga prejuízo funcional para indivíduo.

Anomalia e Monstruosidade

Na variação anatômica não há prejuízo da função. Entretanto, podem ocorrer variações morfológicas que determinam perturbação funcional. Ex. o indivíduo pode nascer com um dedo a menos na mão. Quando o desvio do padrão anatômico perturba a função, diz-se que se trata de uma anormalidade e não uma variação. Se a normalidade for tão acentuada de modo a deformar profundamente a construção do corpo do indivíduo, sendo em geral, Incompatível com a vida, denomina-se monstruosidade.

Ex. agenesia (não formação) do encéfalo.



Anomalia? Função
Variação ? Função



Monstruosidade

Nomenclatura Anatômica

Como toda ciência, a Anatomia tem sua linguagem própria. Ao conjunto de termos empregados para designar e descrever o organismo ou suas partes dá-se o nome de Nomenclatura Anatômica.

Foram abolidos os epônimos (nome de pessoas para designar coisas) e os termos indicam a forma, a sua posição ou situação ou seu trajeto.

Abreviaturas para os termos gerais de Anatomia

a. – artéria

gl. – glândula

ligg. – ligamentos

m. – músculo

n. – nervo

r. – ramo

v. – veia

aa. – artérias

lig. – ligamento

MS – membro Sup. (MMSS)

mm. – músculos

nn. – nervos

rr. – ramos

vv. – veias

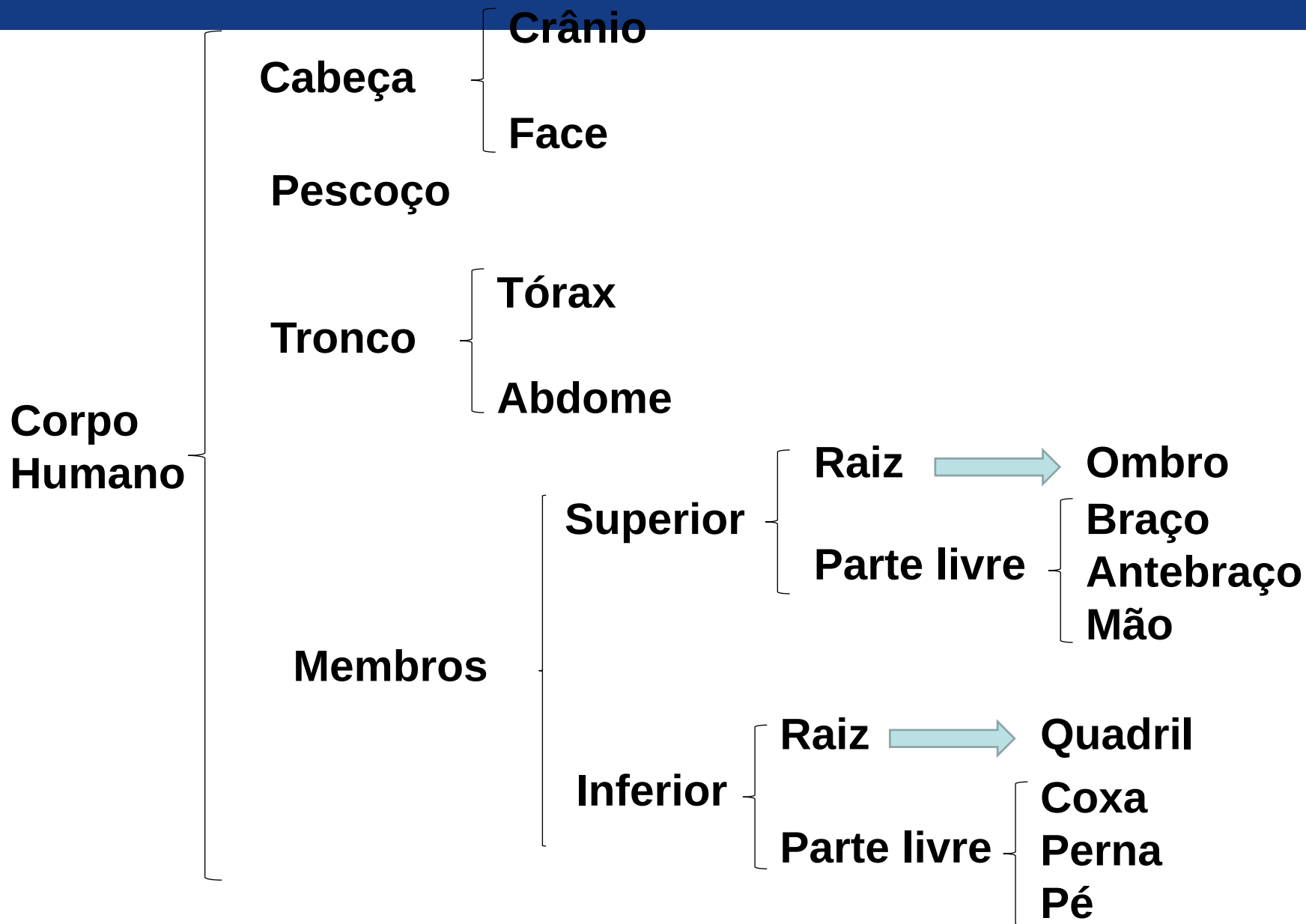
Divisão do Corpo Humano

O corpo humano divide-se em cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça corresponde à extremidade superior do corpo entendendo unida ao tronco por uma porção estreitada, o pescoço.

O tronco compreende o tórax e o abdome.

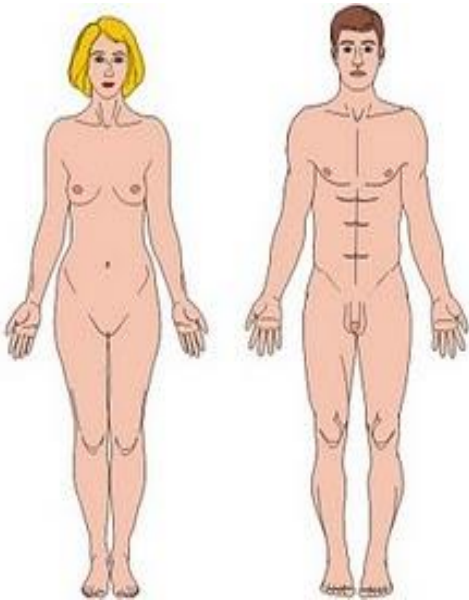
Dos membros, dois são superiores e dois inferiores. Cada membro apresenta uma raiz, pela qual está ligado ao tronco, e uma parte livre.

Na transição entre o braço e o antebraço há o cotovelo; entre o antebraço e a mão, o punho; entre a coxa e a perna, o joelho, entre a perna e o pé, o tornozelo.

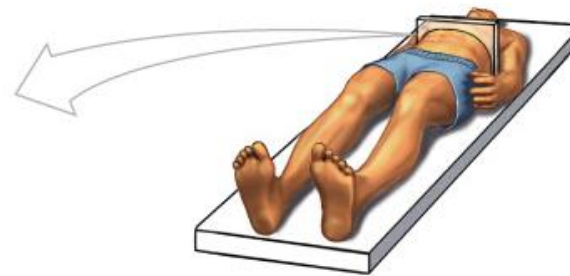
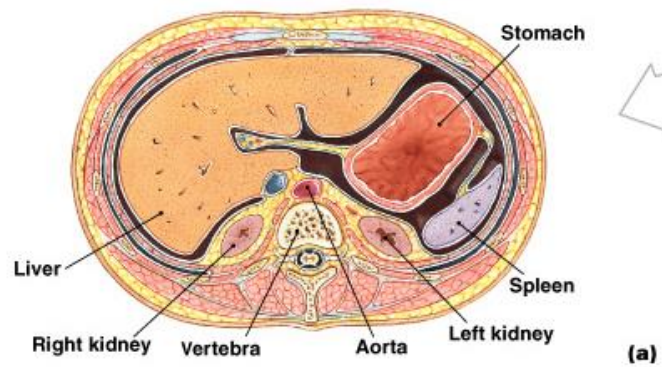


Posição Anatômica

Para evitar o uso de termos diferentes nas descrições anatômica, optou-se por uma posição padrão, denominada posição de descrição anatômica.

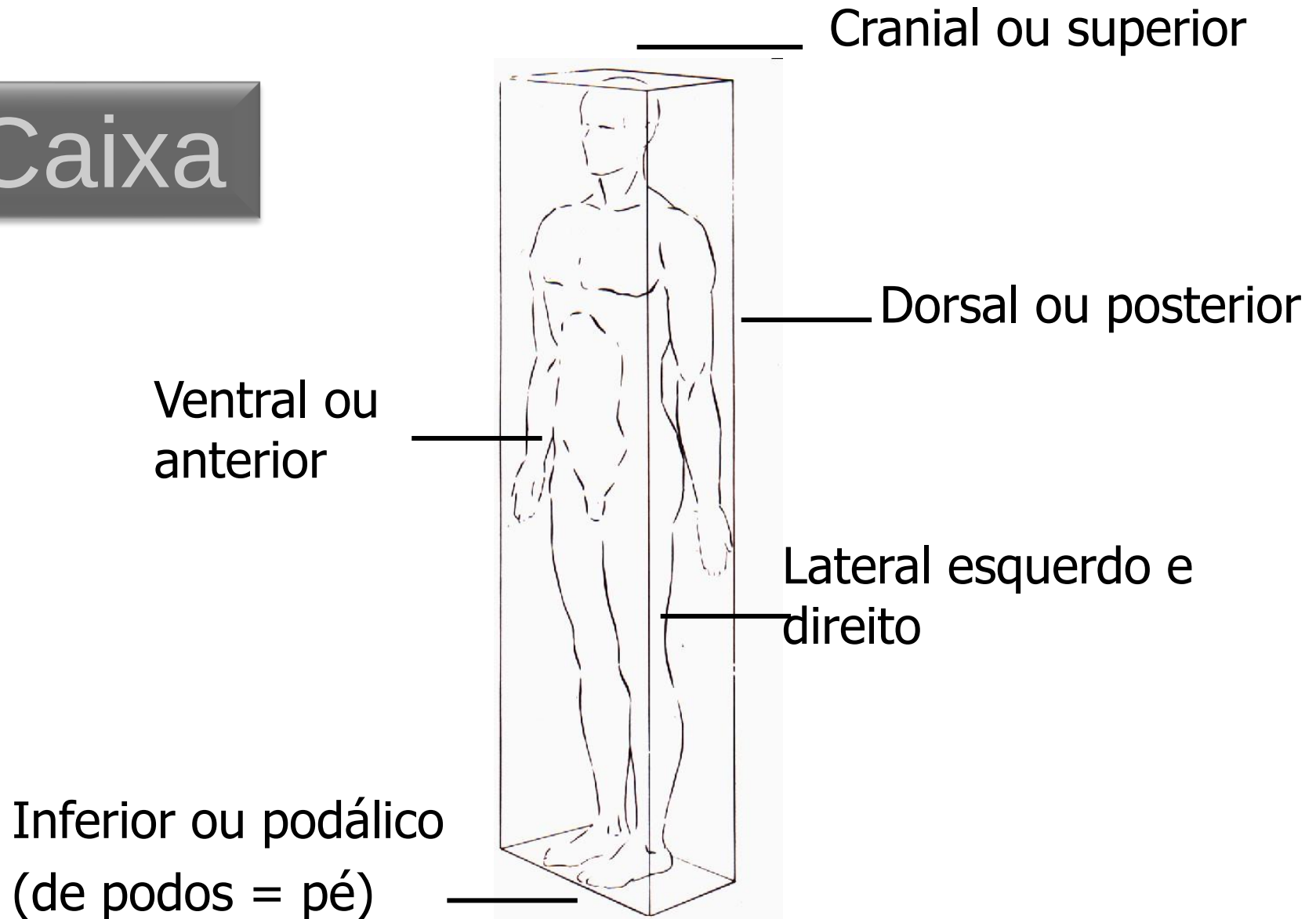


O corpo está numa postura ereta (em pé, posição ortostática ou bípede) com os membros superiores estendidos ao lado do tronco e as palmas das mãos voltadas para a frente. A cabeça e pés também estão apontados para frente e o olhar para o horizonte.



(b) CT scan of abdomen

Caixa





Planos que delimitam o corpo (Tangenciais), superfícies planas imaginárias.



Caixa

- Ventral
- Dorsal
- Laterais
- Superior ou Cranial
- Inferior ou podálico

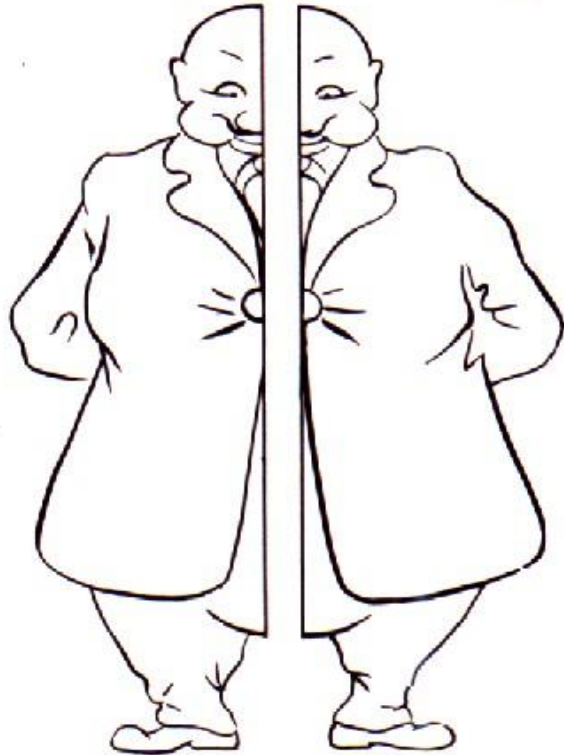
Secções (cortes) que atravessam o corpo



Serra

- Sagital Mediana e ou sagital
- Coronal ou Frontal
- Transversal ou Horizontal

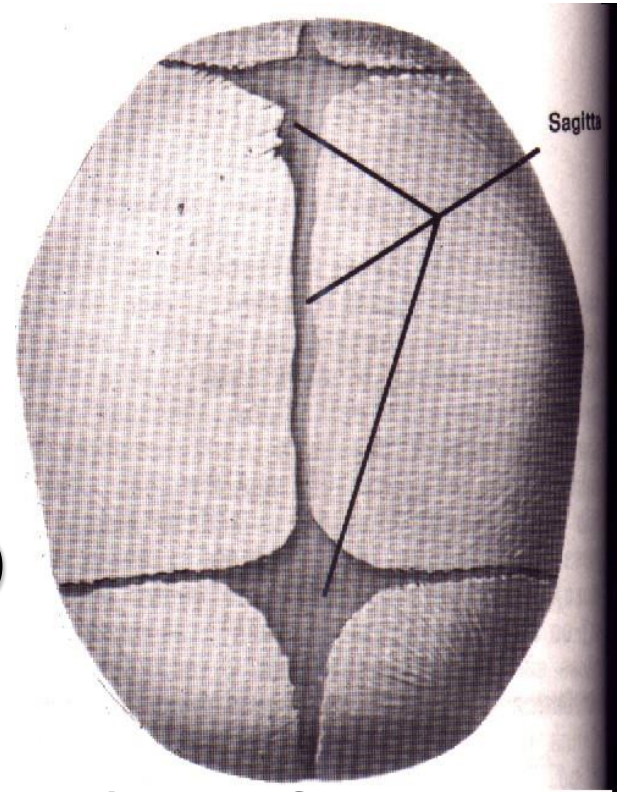
Secções (cortes) que atravessam o



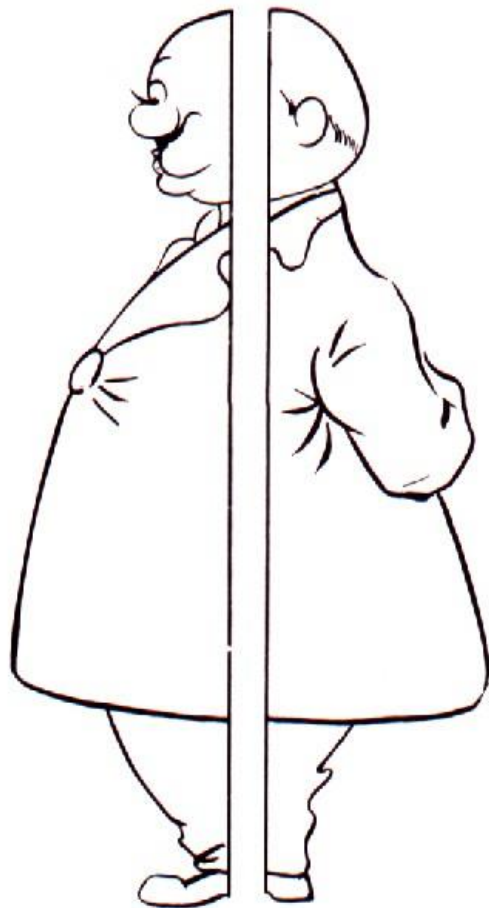
Plano de secção
mediana que
divide o corpo em
duas metades –
direita e esquerda

(Secção sagital)

Serra



Crânio de um feto em
vista superior para
localizar a sagitta

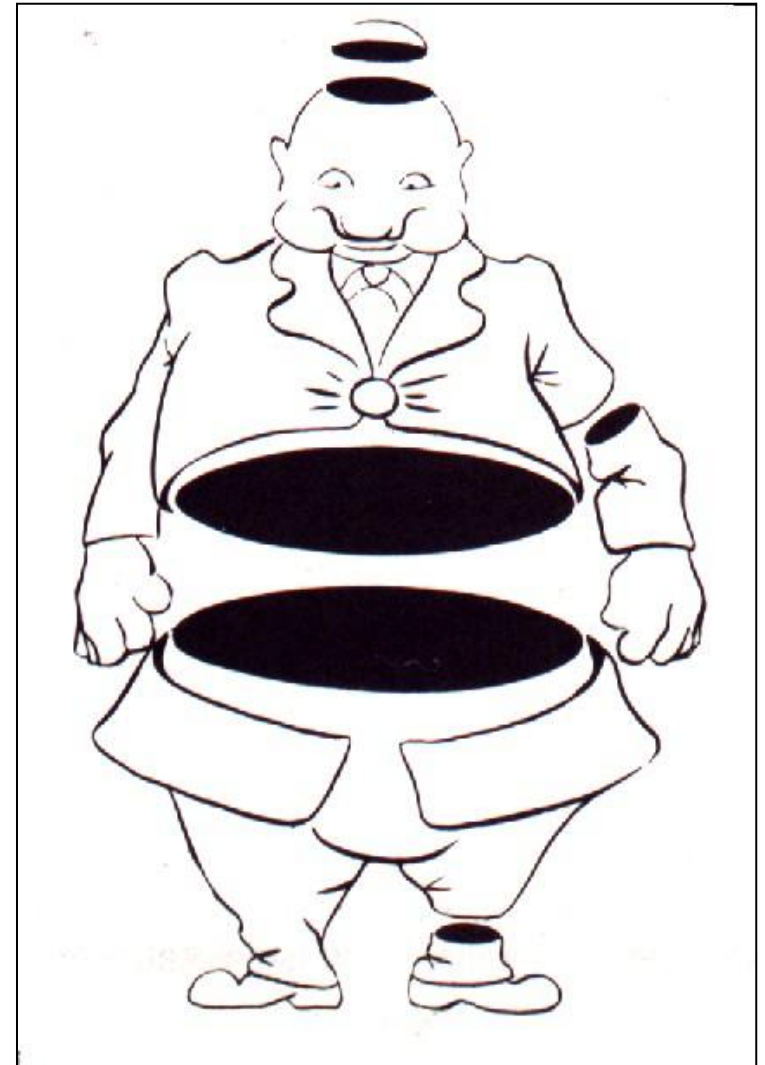


Serra

Plano de secção **frontal**: São paralelos aos planos ventral e dorsal, é tangente a frente do indivíduo.

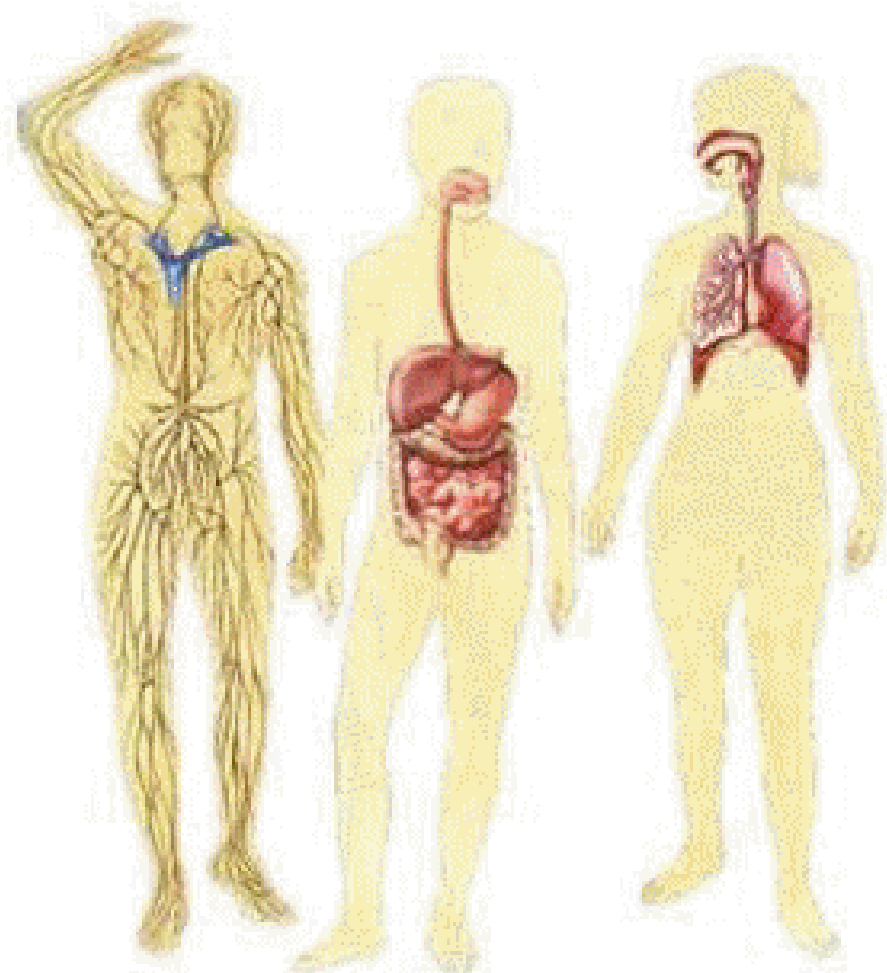
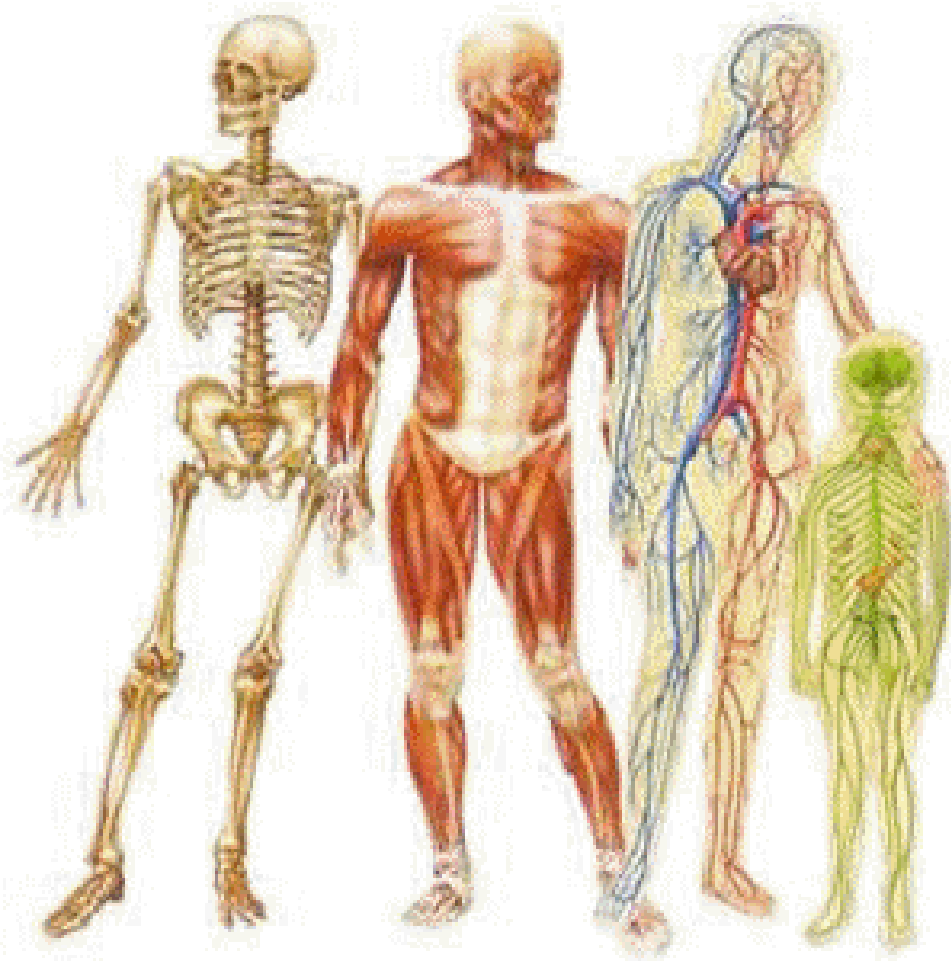
Serra

Plano de secção **transversal**:
São paralelos aos planos
cranial, podálico e ou caudal
são horizontais, a secção é
transversal.



Serra

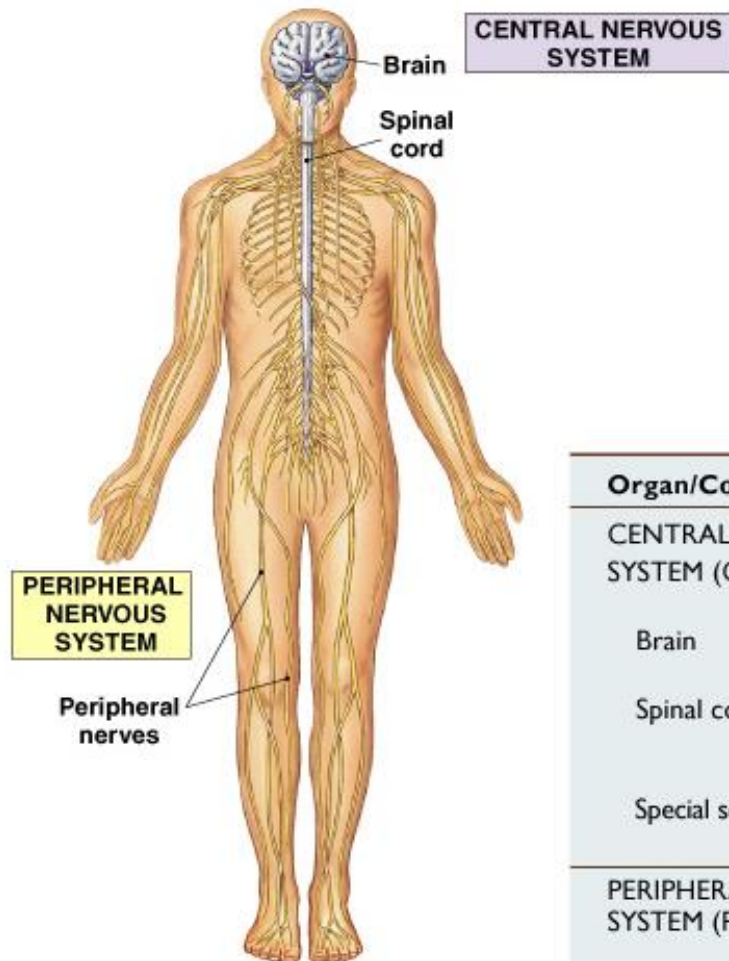
- Plano sagital – plano vertical que divide o corpo em direito e esquerdo
- Plano sagital mediano – idem, porém divide em partes iguais
- Plano parassagital – idem, porém divide em partes diferentes



Sistemas

<i>Organ System</i>		<i>Major Functions</i>
	Integumentary system	Protection from environmental hazards; temperature control
	Skeletal system	Support, protection of soft tissues; mineral storage; blood formation
	Muscular system	Locomotion, support, heat production
	Nervous system	Directing immediate responses to stimuli, usually by coordinating the activities of other organ systems
	Endocrine system	Directing long-term changes in the activities of other organ systems
	Cardiovascular system	Internal transport of cells and dissolved materials, including nutrients, wastes, and gases
	Lymphatic system	Defense against infection and disease
	Respiratory system	Delivery of air to sites where gas exchange can occur between the air and circulating blood
	Digestive system	Processing of food and absorption of organic nutrients, minerals, vitamins, and water
	Urinary system	Elimination of excess water, salts, and waste products; control of pH
	Reproductive system	Production of sex cells and hormones

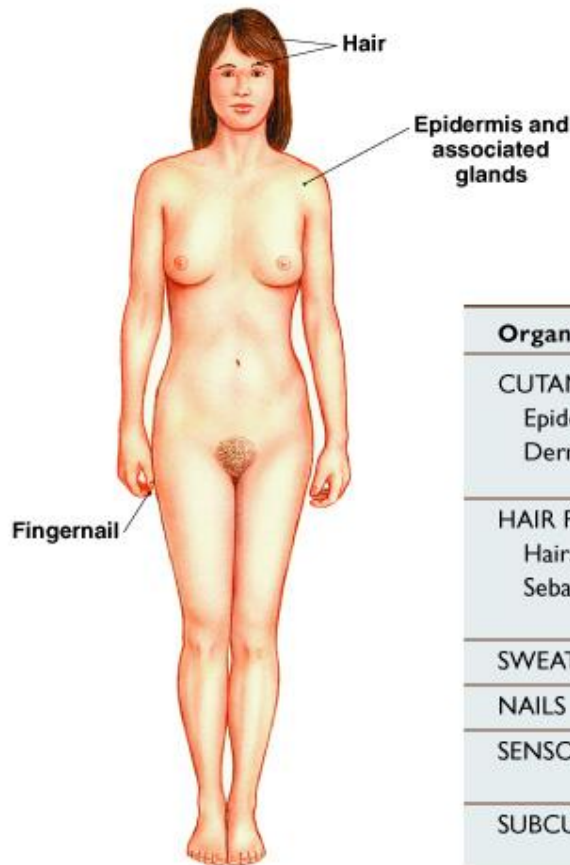
Sistema Nervoso



(d) The Nervous System

Organ/Component	Primary Functions
CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS)	Acts as control center for nervous system: processes information; provides short-term control over activities of other systems
Brain	Performs complex integrative functions; controls both voluntary and autonomic activities
Spinal cord	Relays information to and from brain; performs less-complex integrative functions; directs many simple involuntary activities
Special senses	Provide sensory input to the brain relating to sight, hearing, smell, taste, and equilibrium
PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM (PNS)	Links CNS with other systems and with sense organs

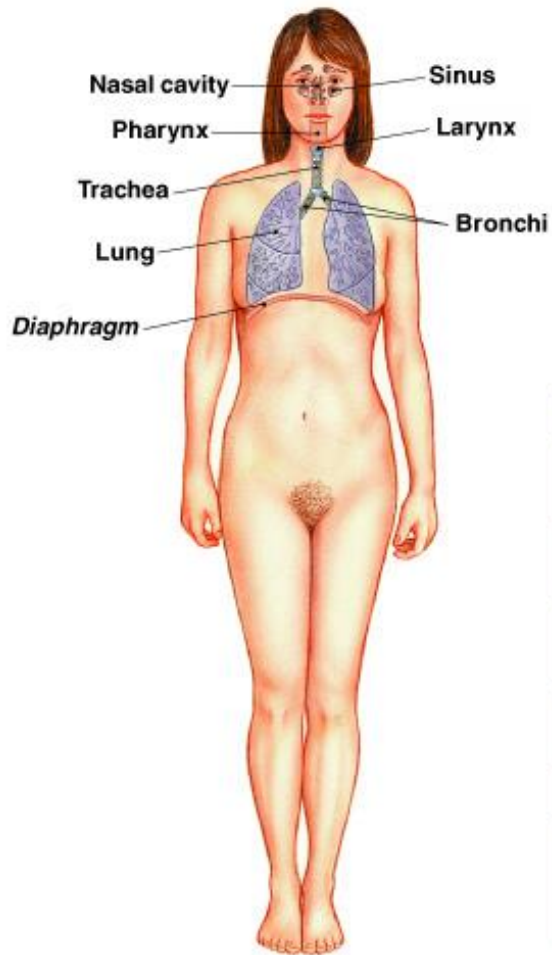
Sistema Tegumentar



(a) The Integumentary System

Organ/Component	Primary Functions
CUTANEOUS MEMBRANE	
Epidermis	Covers surface; protects deeper tissues
Dermis	Nourishes epidermis; provides strength; contains glands
HAIR FOLLICLES	
Hairs	Produce hair; innervation provides sensation
Sebaceous Glands	Provide some protection for head Secrete lipid coating that lubricates hair shaft and epidermis
SWEAT GLANDS	Produce perspiration for evaporative cooling
NAILS	Protect and stiffen distal tips of digits
SENSORY RECEPTORS	Provide sensations of touch, pressure, temperature, pain
SUBCUTANEOUS LAYER	Stores lipids; attaches skin to deeper structures

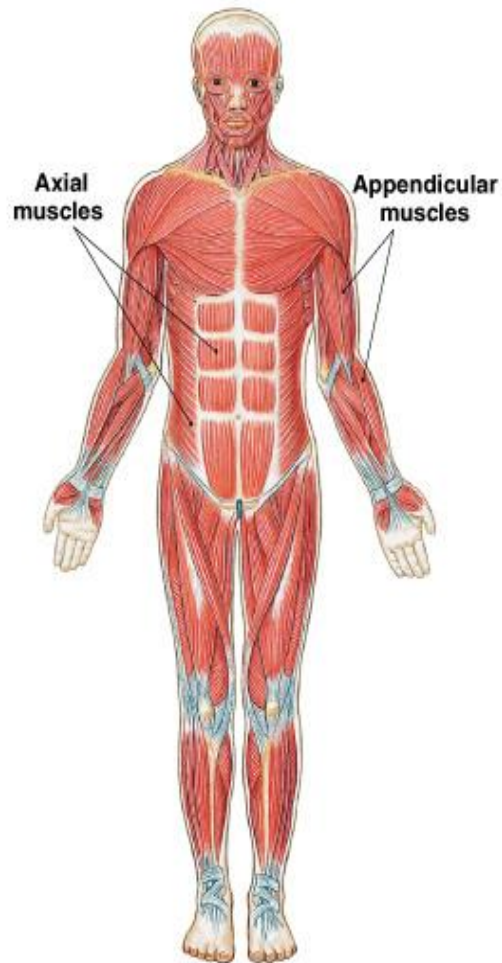
Sistema Respiratório



(h) The Respiratory System

Organ/Component	Primary Functions
NASAL CAVITIES, PARANASAL SINUSES	Filter, warm, humidify air; detect smells
PHARYNX	Conducts air to larynx; a chamber shared with the digestive tract (see Figure 1.6i)
LARYNX	Protects opening to trachea and contains vocal cords
TRACHEA	Filters air, traps particles in mucus; cartilages keep airway open
BRONCHI	(Same functions as trachea) through volume changes
LUNGS	Responsible for air movement during movements of ribs and diaphragm; include airways and alveoli
Alveoli	Act as sites of gas exchange between air and blood

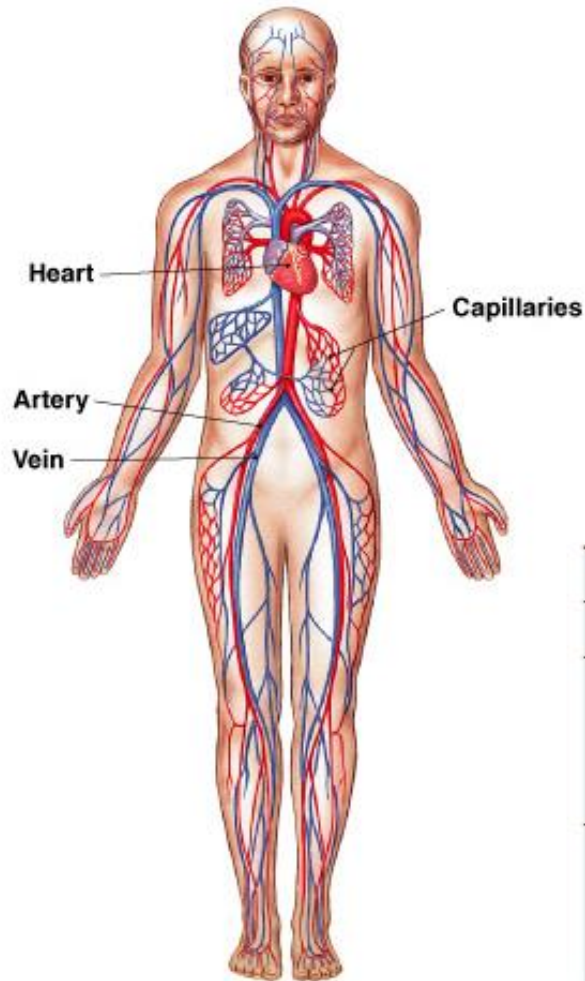
Sistema Muscular



(c) The Muscular System

Organ/Component	Primary Functions
SKELETAL MUSCLES (700)	Provide skeletal movement; control entrances to digestive and respiratory tracts and exits of digestive and urinary tracts; produce heat; support skeleton; protect soft tissues
Axial muscles	Support and position axial skeleton
Appendicular muscles	Support, move, and brace limbs
TENDONS, APONEUROSES	Harness forces of contraction to perform specific tasks

Cardiovascular



(f) The Cardiovascular System

Organ/Component	Primary Functions
HEART	Propels blood; maintains blood pressure
BLOOD VESSELS	Distribute blood around the body
Arteries	Carry blood from heart to capillaries
Capillaries	Permit diffusion between blood and interstitial fluids
Veins	Return blood from capillaries to the heart
BLOOD	Transports oxygen, carbon dioxide, and blood cells; delivers nutrients and hormones; removes waste products; assists in temperature regulation and defense against disease

Planos de delimitação e secção do corpo humano

Na posição anatômica o corpo humano pode ser delimitado por planos. Assim, temos os seguintes planos correspondentes:

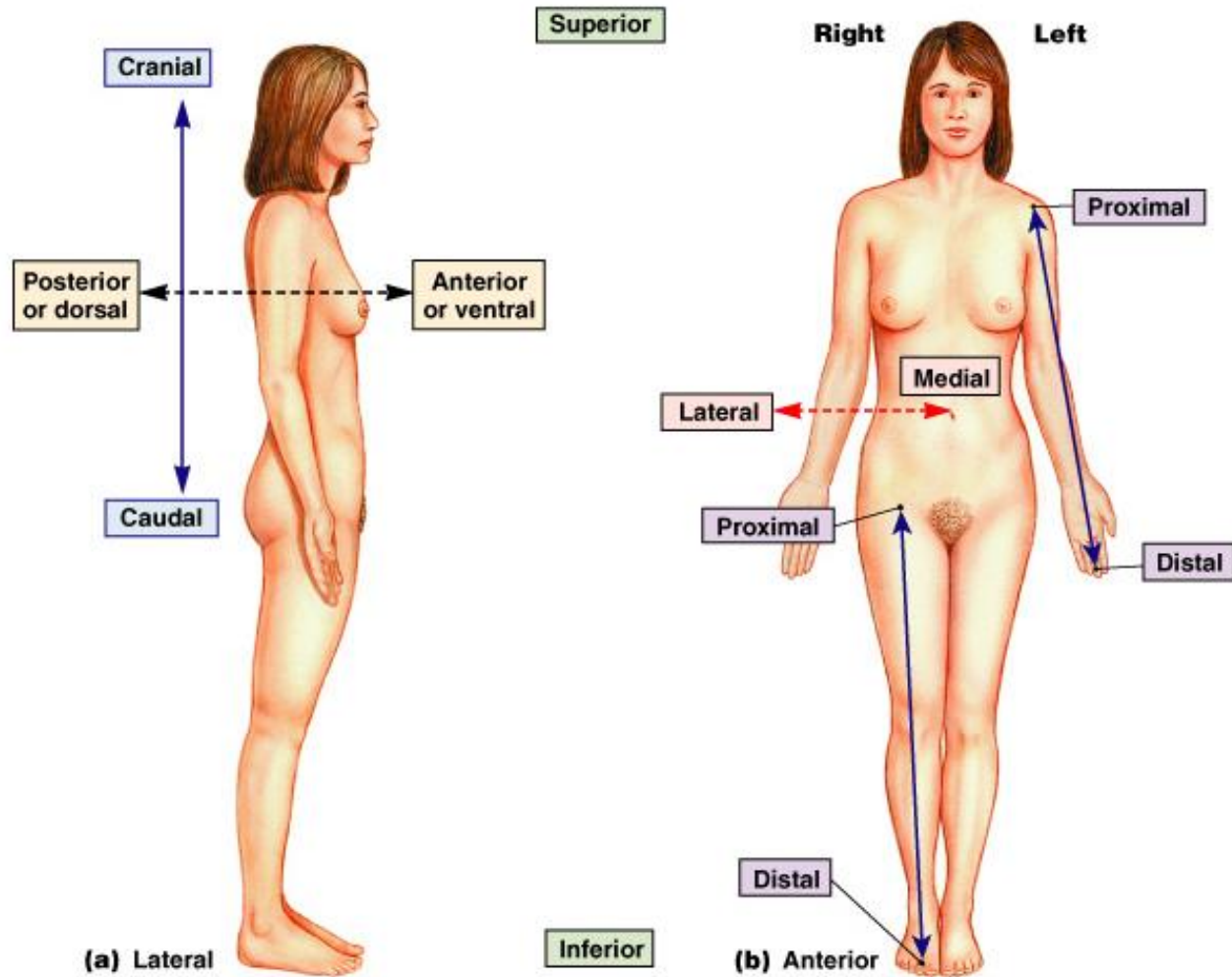
Delimitação do Corpo Humano

- **Plano Ventral ou Anterior**
- **Plano Dorsal ou Posterior**
- **Plano Lateral Direito e Esquerdo**
- **Plano Cranial ou Superior**
- **Plano Podálico ou Inferior**

Plano de secção

- **Plano Mediano – divide o corpo humano em metade direita e esquerdo.**
- **Plano Frontal – divide o corpo humano em anterior e posterior.**
- **Plano Transverso – divide o corpo em superior e inferior.**

Direções Anatômicas



Anatomia por secção

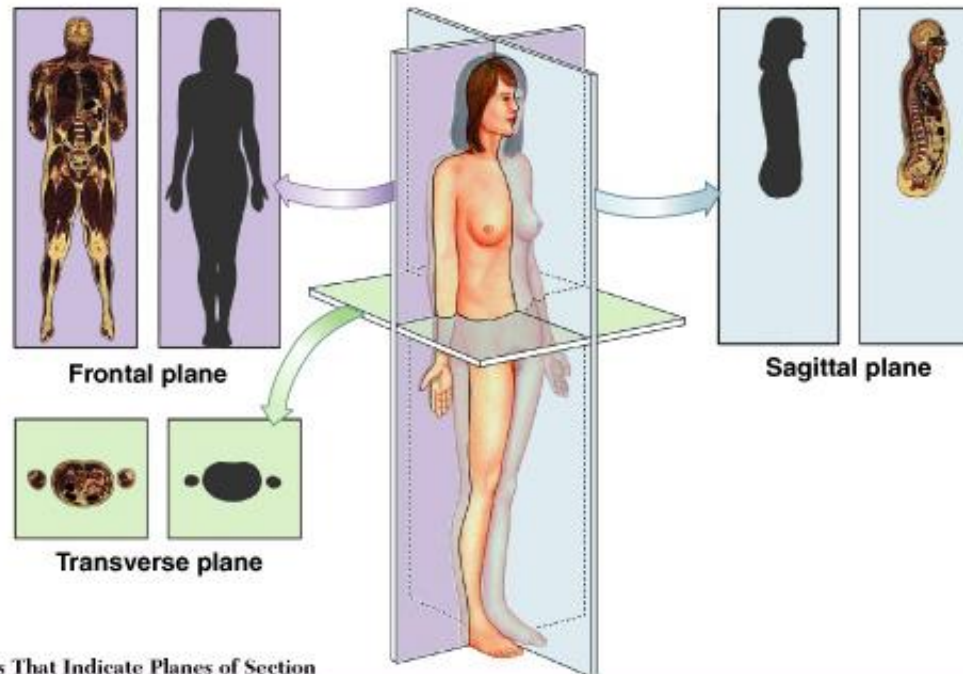
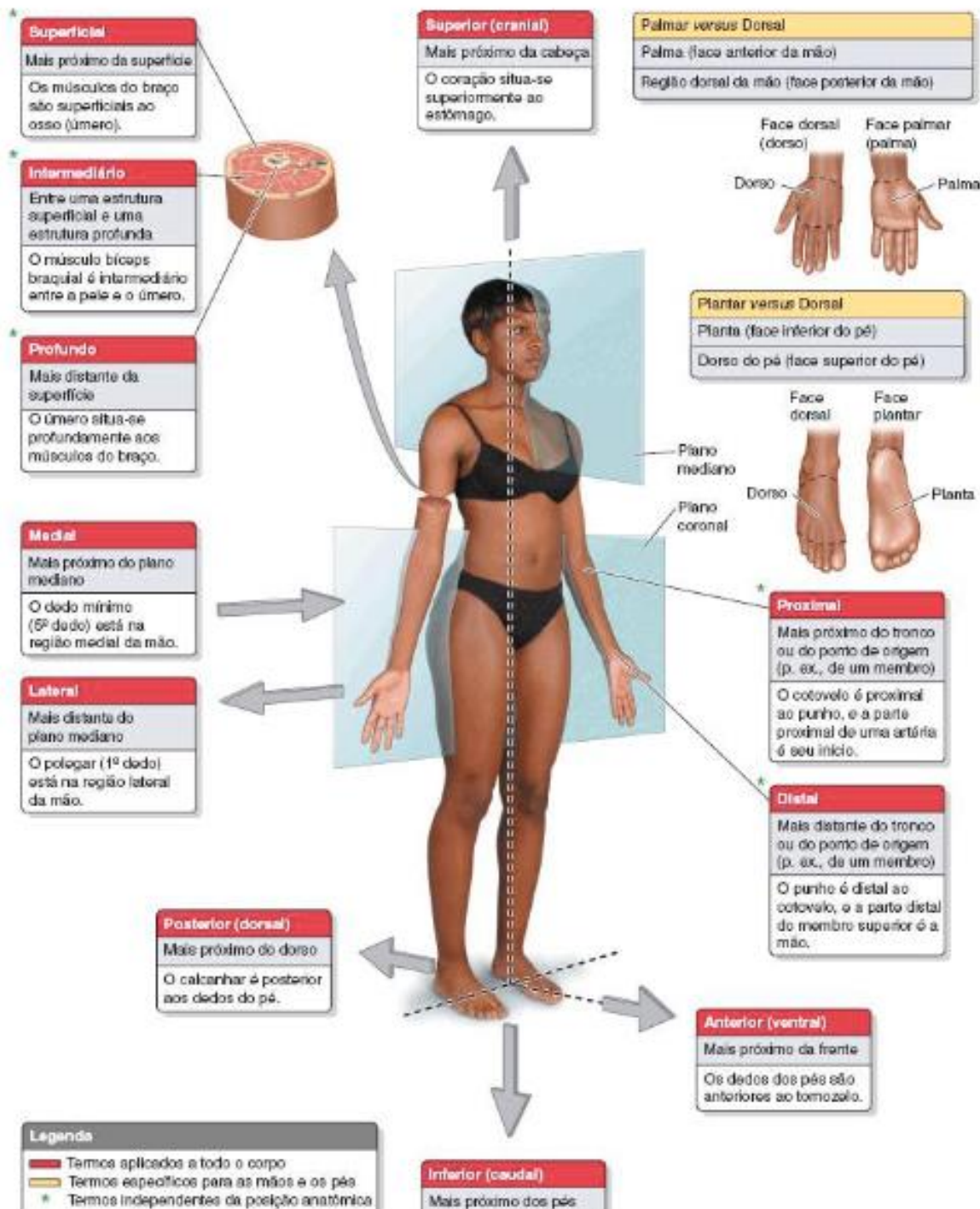
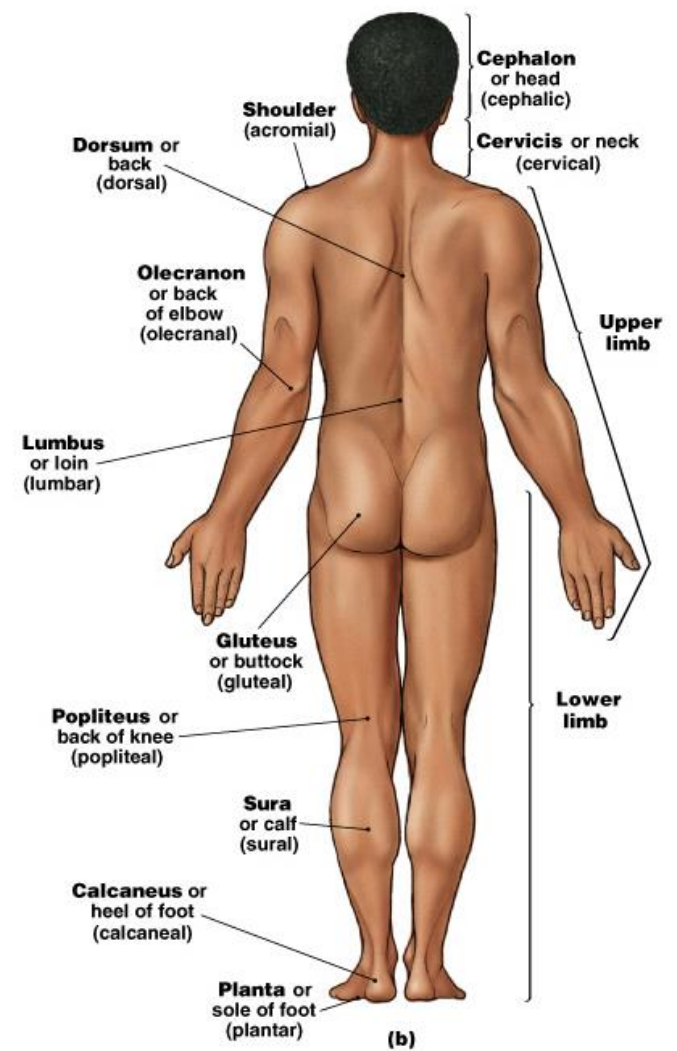
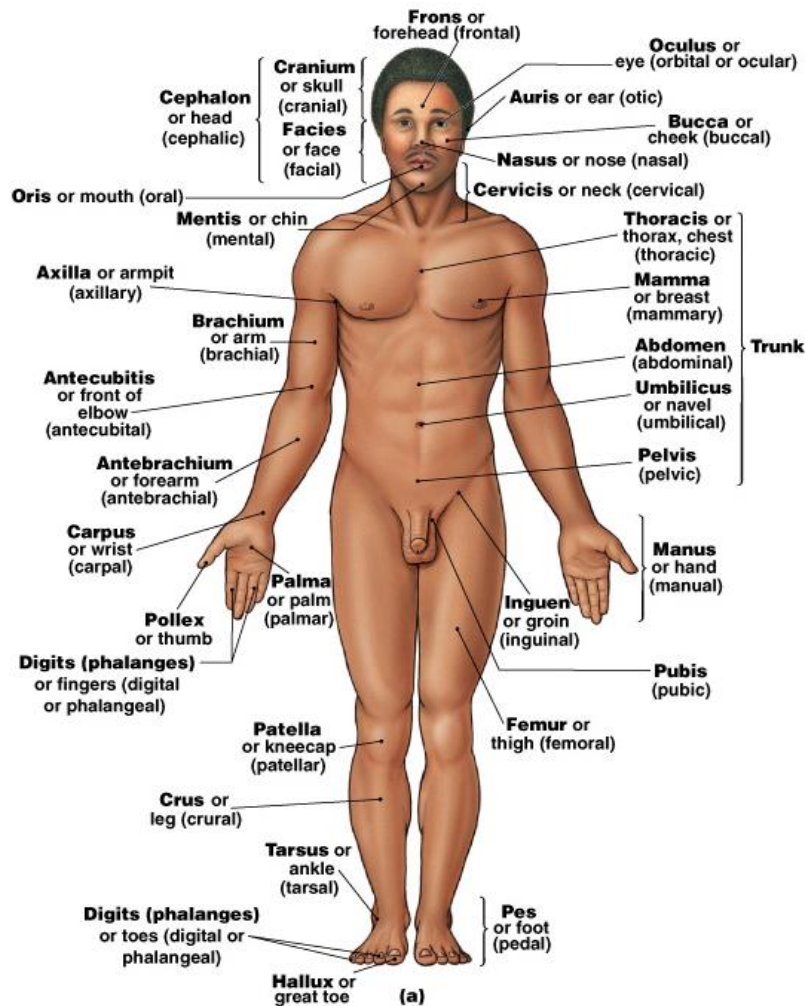


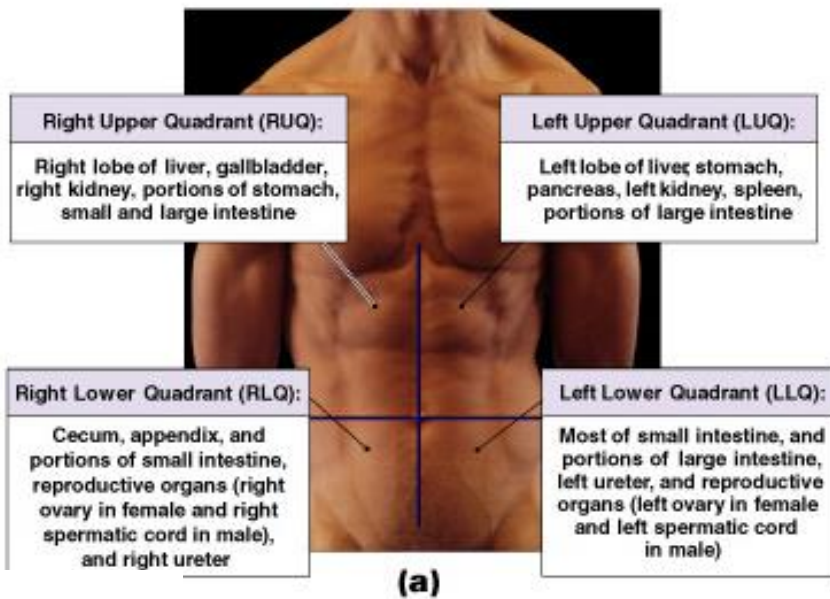
TABLE 1.3 Terms That Indicate Planes of Section

Orientation of Plane	Adjective	Directional Term	Description
Perpendicular to long axis	Transverse or horizontal or cross-sectional	Transversely or horizontally	A transverse, or horizontal, section separates superior and inferior portions of the body; sections typically pass through head and trunk regions.
Parallel to long axis	Sagittal	Sagittally	A sagittal section separates right and left portions. You examine a sagittal section, but you section sagittally.
	Midsagittal		In a midsagittal section, the plane passes through the midline, dividing the body in half and separating right and left sides.
	Parasagittal		A parasagittal section misses the midline, separating right and left portions of unequal size.
	Frontal or coronal	Frontally or coronally	A frontal, or coronal, section separates anterior and posterior portions of the body; coronal usually refers to sections passing through the skull.

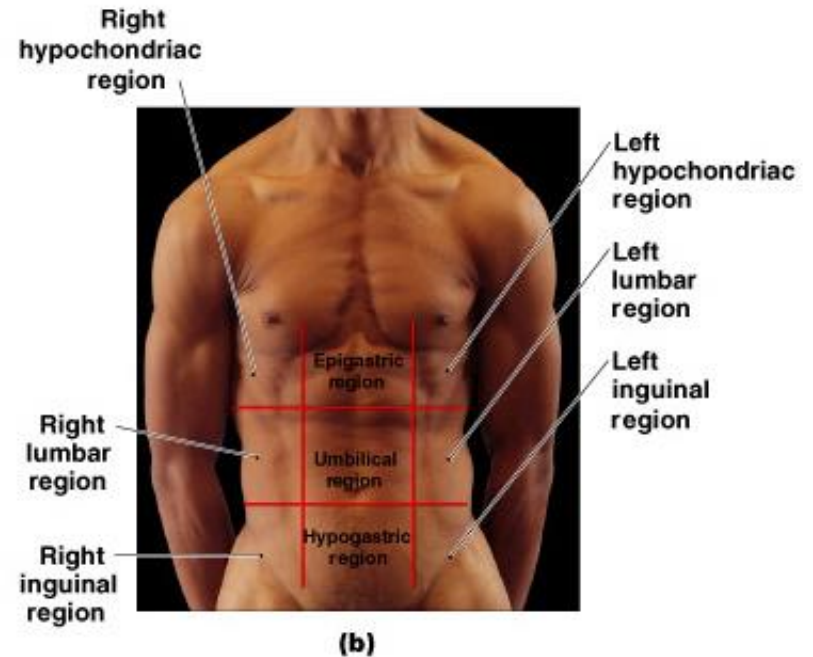


Regiões Anatômicas e Superfície.



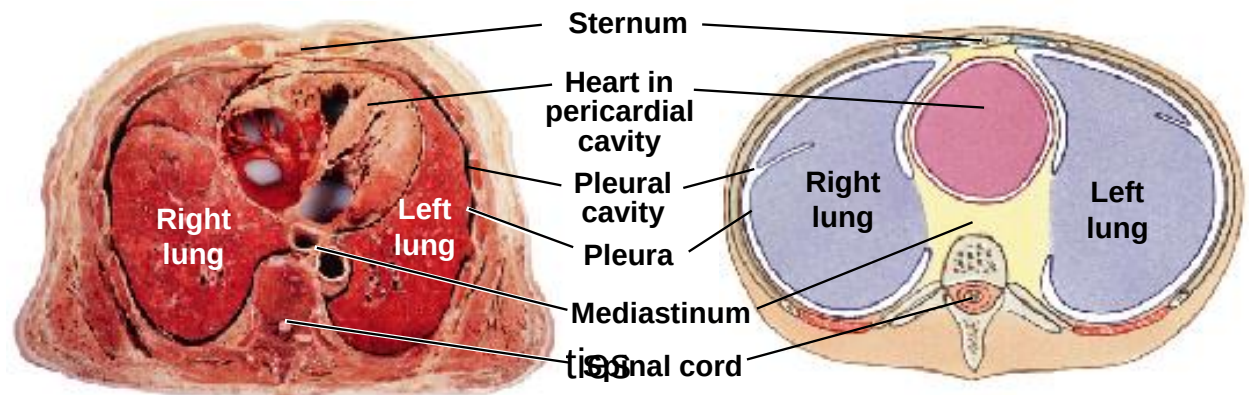
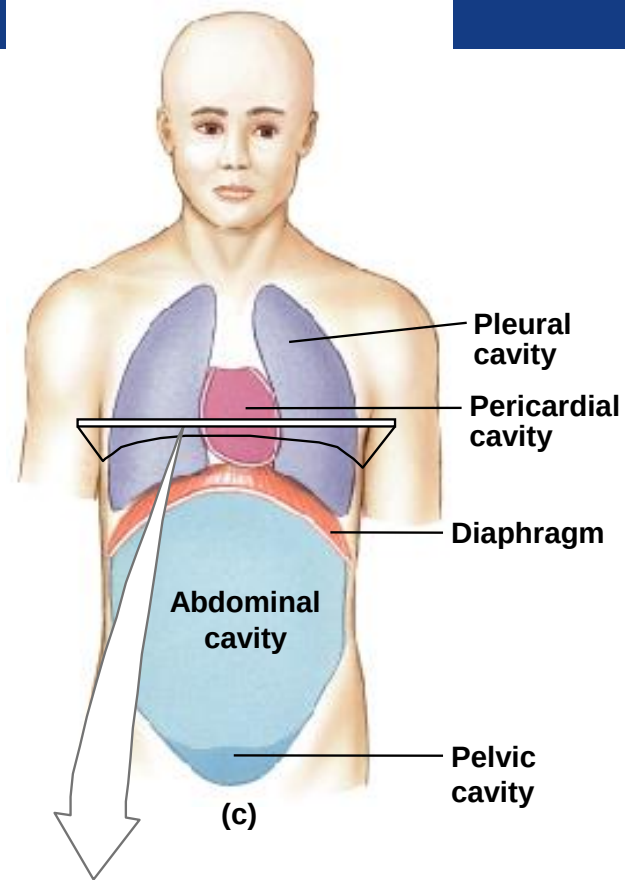
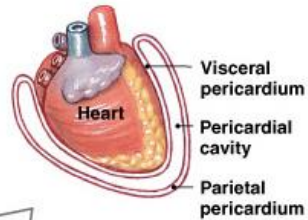
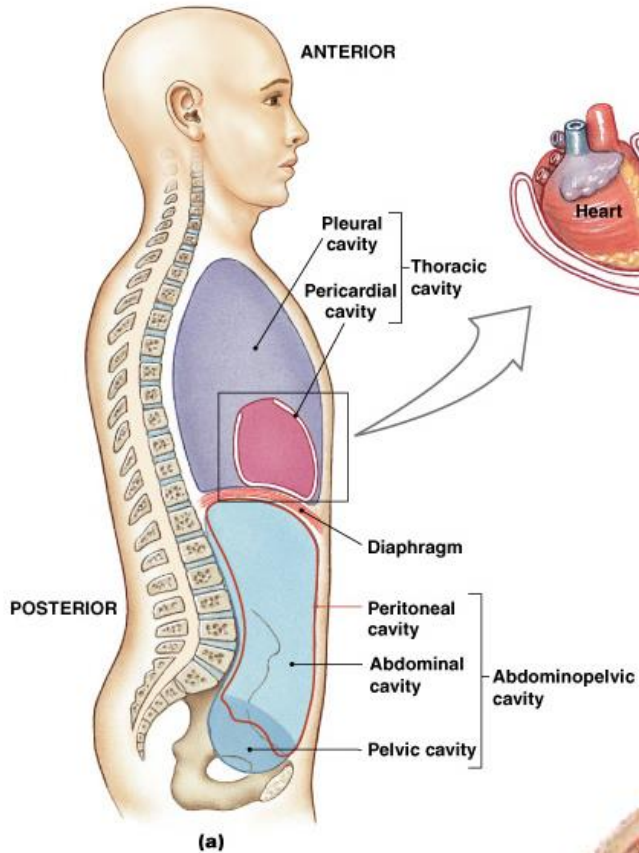


Abdominopelvic Quadrants



Abdominopelvic Regions

Cavidades



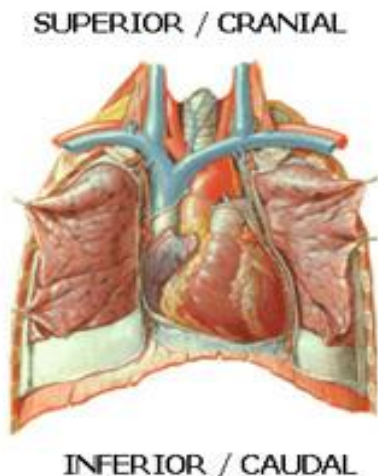
Eixos do Corpo Humano

São linhas imaginárias traçadas no indivíduo.

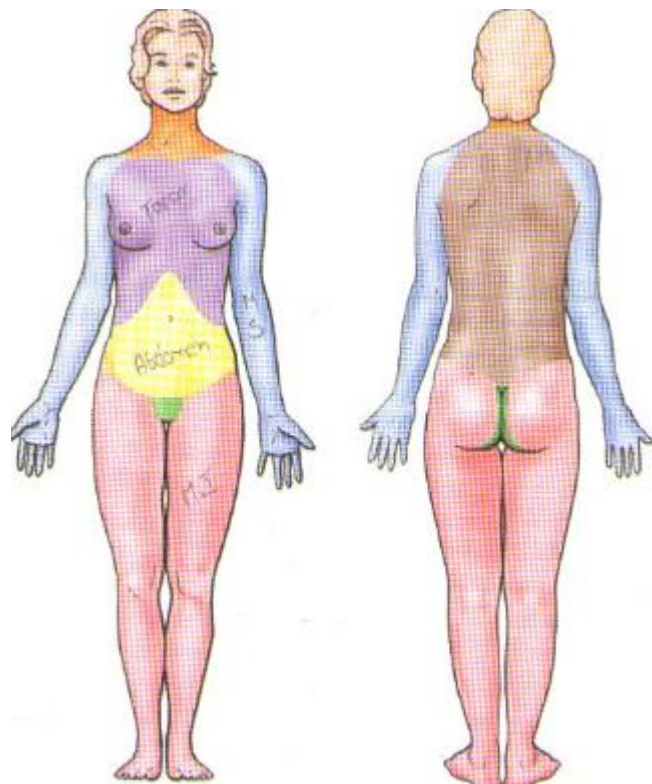
- **Eixo Ântero-posterior – unindo o centro do Plano ventral ao centro do Plano Dorsal.**
- **Eixo Longitudinal – unindo o centro do Plano cranial ao centro do Plano podálico.**
- **Eixo Transversal – unindo o centro do Plano lateral direito ao Plano lateral esquerdo.**

Termos de Relação:

- Anterior / Ventral / Frontal: na direção da frente do corpo.
- Posterior / Dorsal: na direção das costas (traseiro).



- Superior / Cranial: na direção da parte superior do corpo.
- Inferior / Caudal: na direção da parte inferior do corpo.



Visión anterior

Visión posterior



Mediano



Frontal



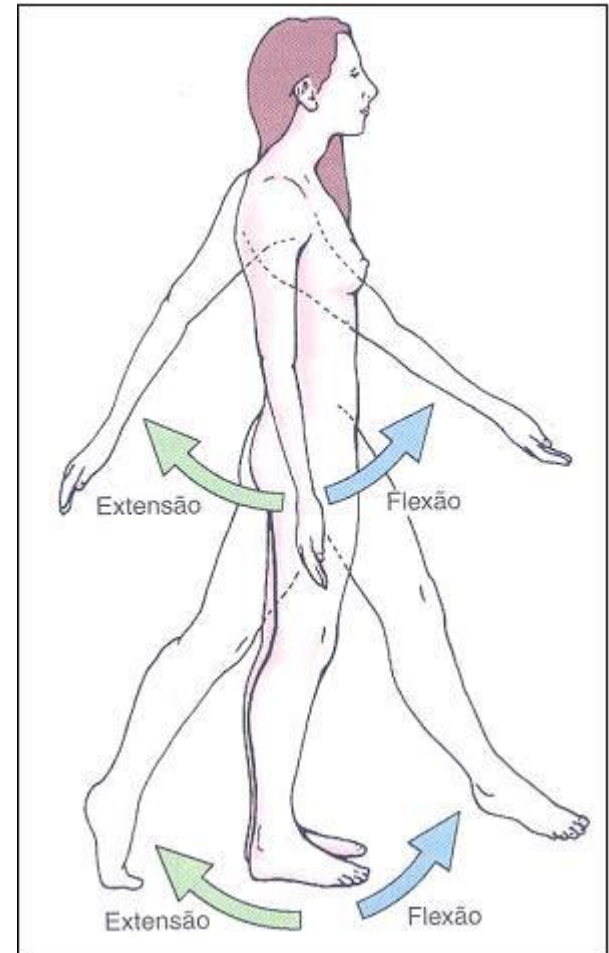
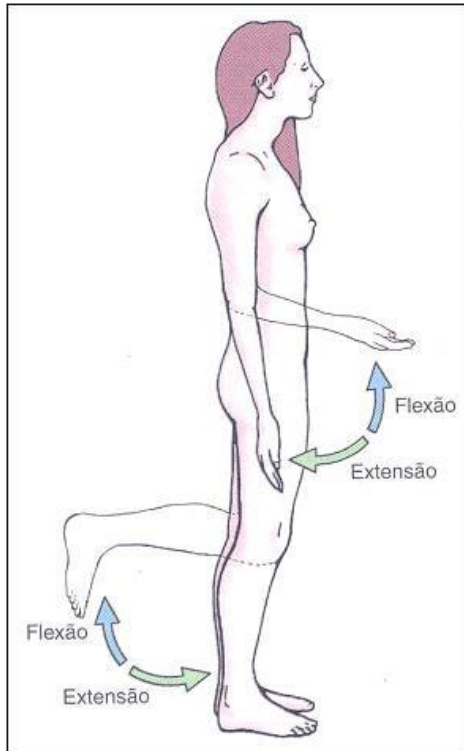
Transverso

Termos de Movimento

Plano Sagital = eixo que cruza perpendicularmente (lâtero – lateral)

- Flexão: curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo.

- Extensão: endireitar ou aumentar o ângulo entre os ossos ou partes do corpo.



PLANO FRONTA/CORONAL:

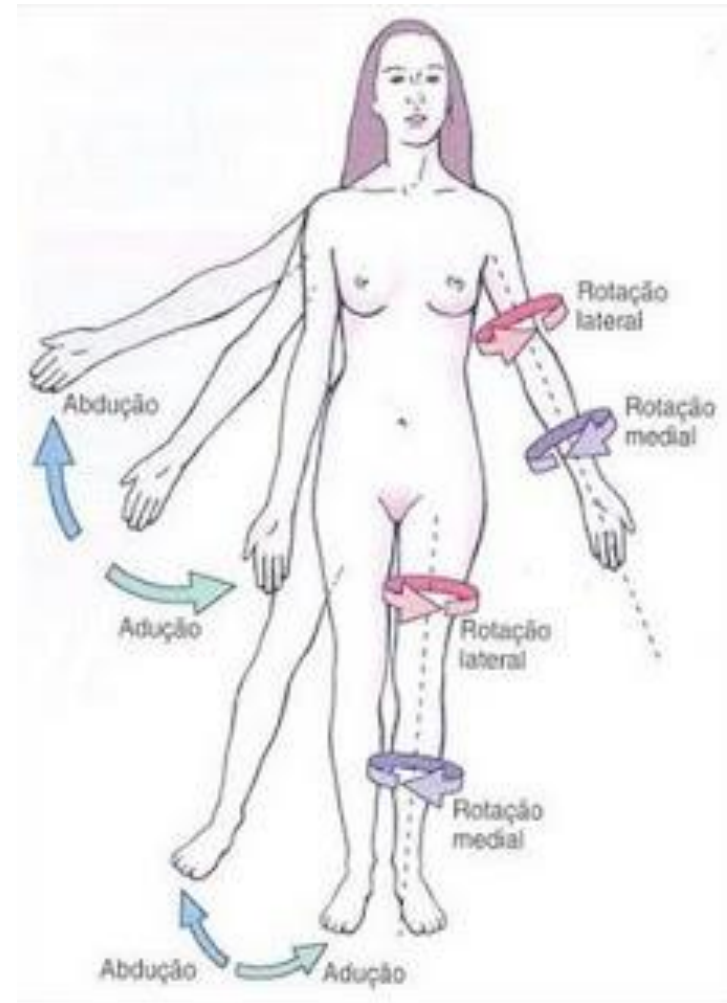
Adução: movimento na direção a linha mediana em um plano coronal.

Abdução: afastar-se da linha mediana no plano coronal/frontal.

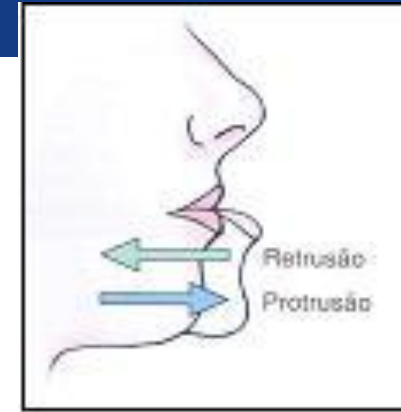
PLANO TRANSVERSO :

Rotação Medial: traz a face anterior de um membro para mais próximo do plano mediano/sagital.

Rotação Lateral: leva a face anterior para longe do plano mediano/sagital.



- Retrusão: movimento de retração (para trás) como ocorre na retrusão da mandíbula e no ombro.
- Protrusão: movimento dianteiro (para frente) como ocorre na protrusão da mandíbula e no ombro.



- Pronação: movimento do antebraço e mão que gira o rádio medialmente em torno de seu eixo longitudinal de modo que a palma da mão olha posteriormente. e no ombro.
- Supinação: movimento do antebraço e mão que gira o rádio lateralmente em torno de seu eixo longitudinal de modo que a palma da mão olha anteriormente. e no ombro.



• Inversão: movimento da planta do pé em direção ao plano mediano. Quando o pé está totalmente invertido, ele também está plantifletido.

• Eversão: movimento da planta do pé para longe do plano mediano. Quando o pé está totalmente evertido, ele também está dorsifletido.

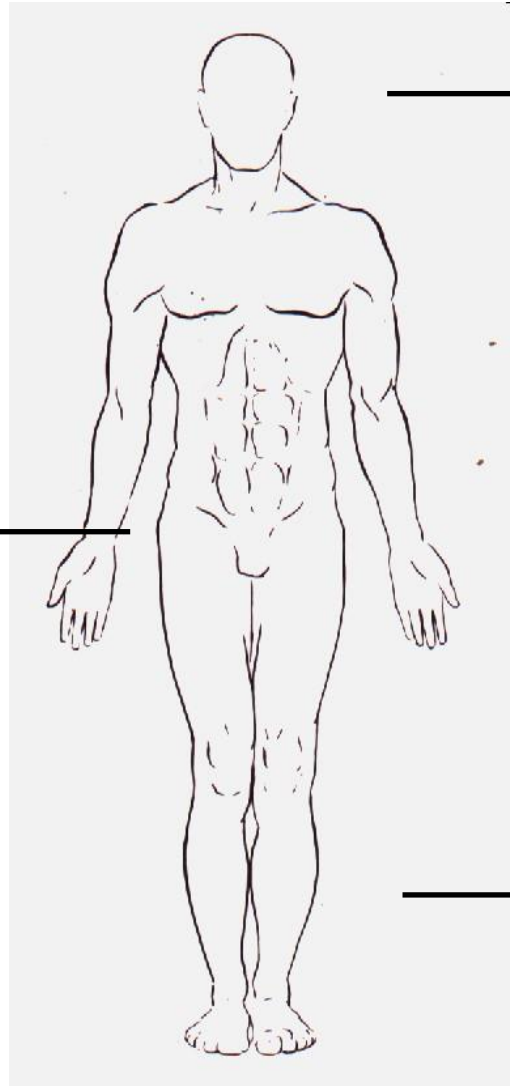
• Dorsi-flexão (flexão dorsal): movimento de flexão na articulação do tornozelo, como acontece quando se caminha morro acima ou se levantam os dedos do solo.

• Planti-flexão (flexão plantar): dobra o pé ou dedos em direção à face plantar, quando se fica em pé na ponta dos dedos.



Descrição da Posição

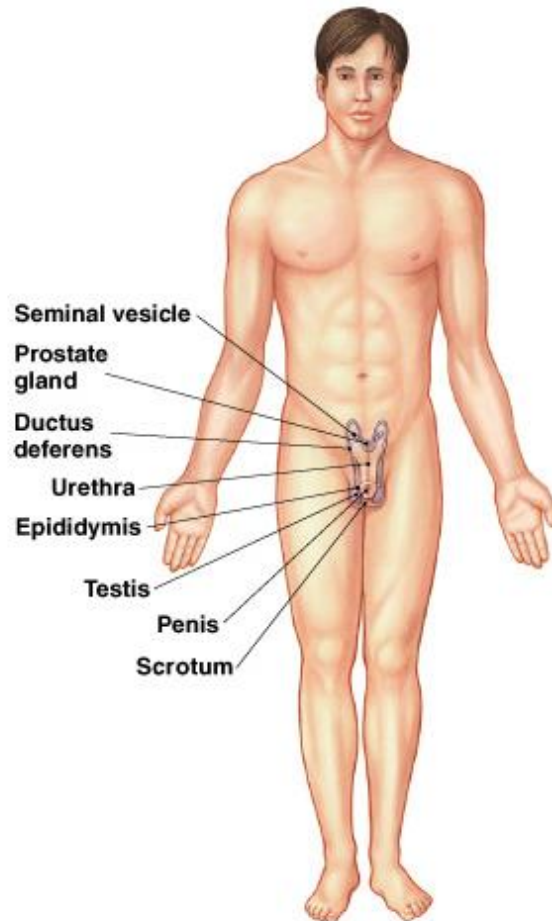
Membros superiores
estendidos aplicados
ao tronco e com as
palmas das mãos
voltadas para frente



Em pé, com a
face para frente e
olhar dirigido
para o horizonte

Membros inferiores
unidos, com as pontas
dos pés dirigidas para
frente

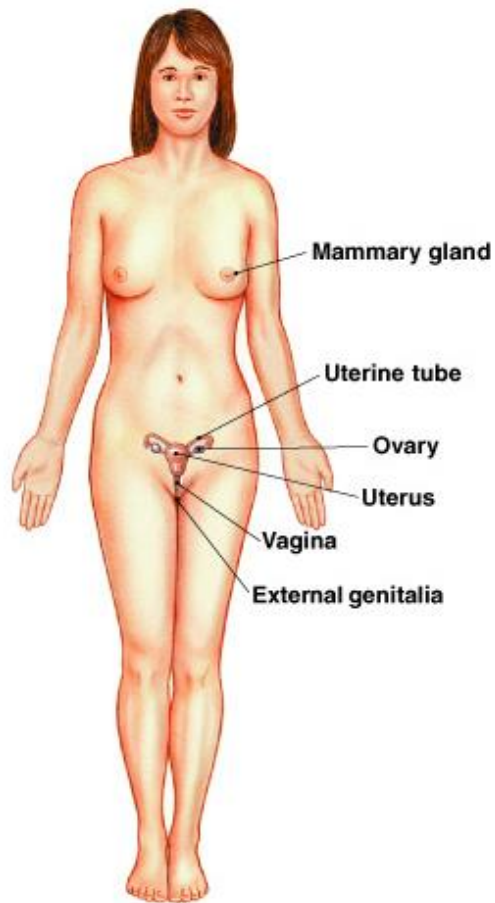
Reprodutor Masculino



(k) The Male Reproductive System

Organ/Component	Primary Functions
TESTES	Produce sperm and hormones (see Figure 1.6e)
ACCESSORY ORGANS	
Epididymis	Acts as site of sperm maturation
Ductus deferens (sperm duct)	Conducts sperm from the epididymis and merges with the duct of the seminal vesicle
Seminal vesicles	Secrete fluid that makes up much of the volume of semen
Prostate gland	Secretes fluid and enzymes
Urethra	Conducts semen to exterior
EXTERNAL GENITALIA	
Penis	Contains erectile tissue; deposits sperm in vagina of female; produces pleasurable sensations during sexual activities
Scrotum	Surrounds the testes and controls their temperature

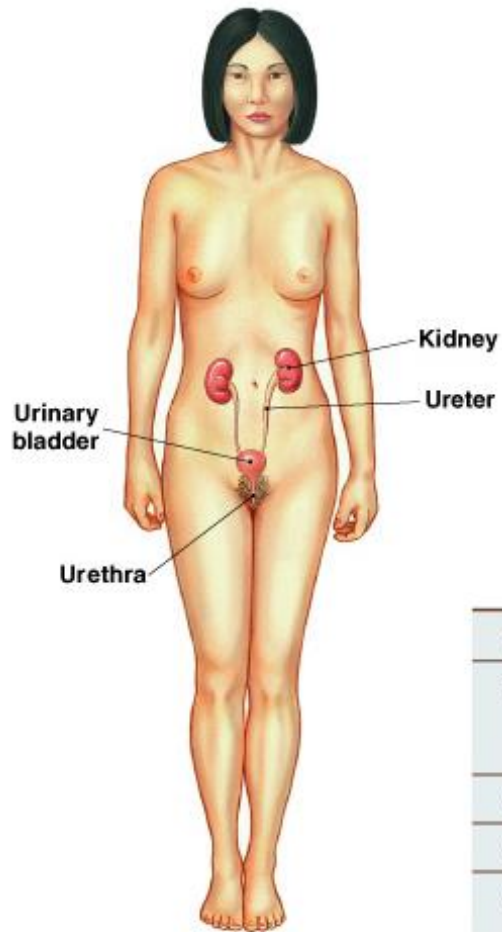
Reprodutor Feminino.



(I) The Female Reproductive System

Organ/Component	Primary Functions
OVARIES	Produce oocytes and hormones (see Figure 1.6e)
UTERINE TUBES	Deliver oocyte or embryo to uterus; normal site of fertilization
UTERUS	Site of embryonic development and exchange between maternal and embryonic bloodstreams
VAGINA	Site of sperm deposition; acts as birth canal at delivery; provides passageway for fluids during menstruation
EXTERNAL GENITALIA	
Clitoris	Contains erectile tissue; produces pleasurable sensations during sexual activities
Labia	Contain glands that lubricate entrance to vagina
MAMMARY GLANDS	Produce milk that nourishes newborn infant

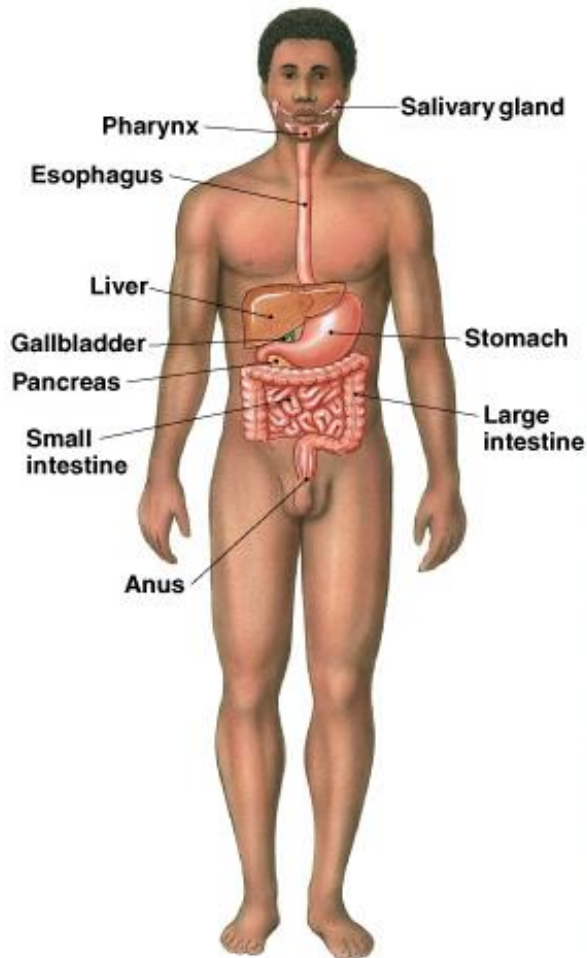
Sistema excretor – Urinário



(j) The Urinary System

Organ/Component	Primary Functions
KIDNEYS	Form and concentrate urine; regulate blood pH and ion concentrations; perform endocrine functions (see Figure 1.6e)
URETERS	Conduct urine from kidneys to urinary bladder
URINARY BLADDER	Stores urine for eventual elimination
URETHRA	Conducts urine to exterior

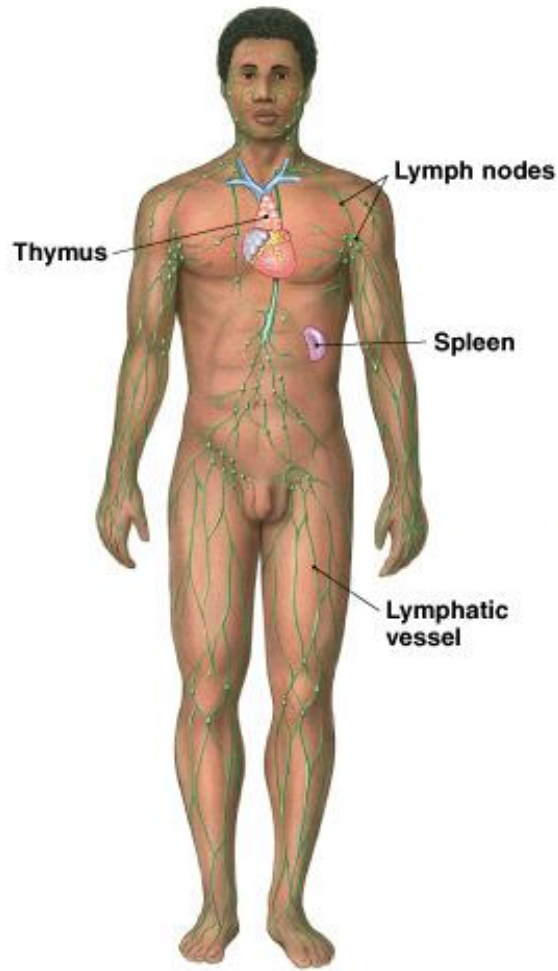
Sistema Digestório



(i) The Digestive System

Organ/Component	Primary Functions
MOUTH	Receptacle for food; works with associated structures (teeth, tongue) to break up food and pass food and liquids to pharynx
SALIVARY GLANDS	Provide buffers and lubrication; produce enzymes that begin digestion
PHARYNX	Conducts solid food and liquids to esophagus; chamber shared with respiratory tract (see Figure 1.6h)
ESOPHAGUS	Delivers food to stomach
STOMACH	Secretes acids and enzymes
SMALL INTESTINE	Secretes digestive enzymes, buffers, and hormones; absorbs nutrients
LIVER	Secretes bile; regulates nutrient composition of blood
GALLBLADDER	Stores and concentrates bile for release into small intestine
PANCREAS	Secretes digestive enzymes and buffers; contains endocrine cells (see Figure 1.6e)
LARGE INTESTINE	Removes water from fecal material; stores wastes

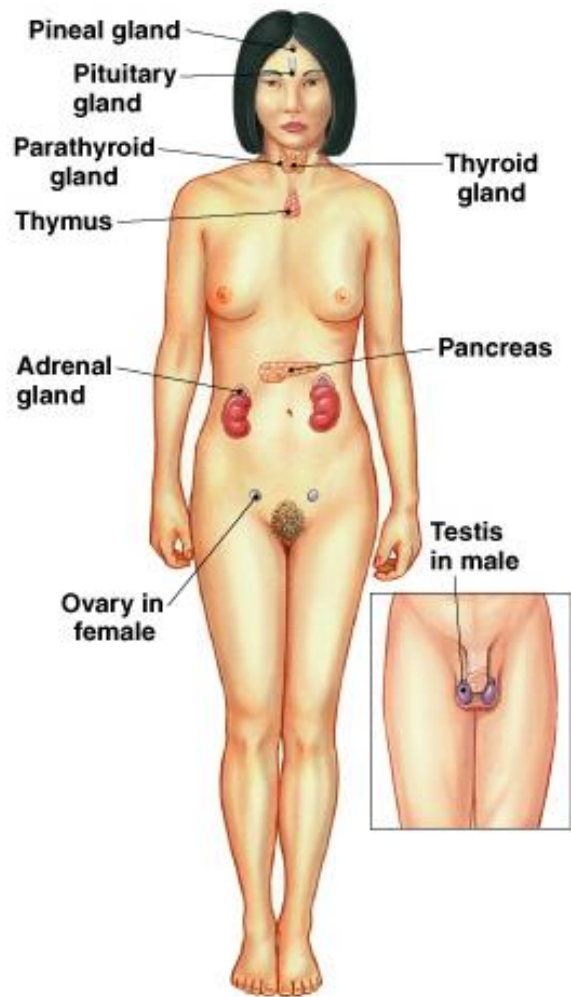
Sistema Linfático



(g) The Lymphatic System

Organ/Component	Primary Functions
LYMPHATIC VESSELS	Carry lymph (water and proteins) and lymphocytes from peripheral tissues to veins of the cardiovascular system
LYMPH NODES	Monitor the composition of lymph; engulf pathogens; stimulate immune response
SPLEEN	Monitors circulating blood; engulfs pathogens and recycles red blood cells; stimulates immune response
THYMUS	Controls development and maintenance of one class of lymphocytes (T cells)

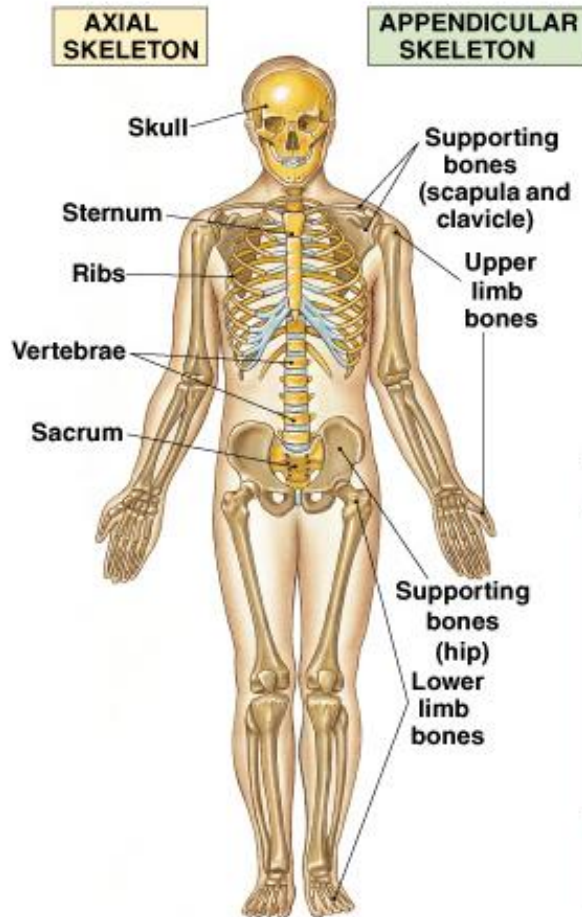
Sistema Endócrino



(e) The Endocrine System

Organ/Component	Primary Functions
PINEAL GLAND	May control timing of reproduction and set day–night rhythms
PITUITARY GLAND	Controls other endocrine glands; regulates growth and fluid balance
THYROID GLAND	Controls tissue metabolic rate; regulates calcium levels
PARATHYROID GLANDS	Regulate calcium levels (with thyroid)
THYMUS	Controls maturation of lymphocytes
ADRENAL GLANDS	Adjust water balance, tissue metabolism, cardiovascular and respiratory activity
KIDNEYS	Control red blood cell production and elevate blood pressure
PANCREAS	Regulates blood glucose levels
GONADS	
Testes	Support male sexual characteristics and reproductive functions (see Figure 1.6k)
Ovaries	Support female sexual characteristics and reproductive functions (see Figure 1.6f)

Sistema Esquelético



(b) The Skeletal System

Organ/Component	Primary Functions
BONES, CARTILAGES, AND JOINTS	
BONES, CARTILAGES, AND JOINTS	Support, protect soft tissues; bones store minerals
Axial skeleton (skull, vertebrae, sacrum, coccyx, sternum, supporting cartilages and ligaments)	Protects brain, spinal cord, sense organs, and soft tissues of thoracic cavity; supports the body weight over the lower limbs
Appendicular skeleton (limbs and supporting bones and ligaments)	Provides internal support and positioning of the limbs; supports and moves axial skeleton
BONE MARROW	Primary site of blood cell production (red marrow); storage of energy reserves in fat cells (yellow marrow)